

① $\int \frac{dx}{x \ln x (\ln^4 x - 1)}$ integralinin basit kesirlere ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Önce $u = \ln x$ $du = \frac{dx}{x}$
dönüşümü yapalım.

A) $\int \left(\frac{A}{u} + \frac{B}{(u-1)} + \frac{C}{(u+1)} + \frac{Du+E}{(u^2+1)} \right) du$

B) $\int \left(\frac{A}{u} + \frac{Bu+C}{(u^2-1)} + \frac{D}{(u+1)} + \frac{Eu+F}{(u^2+1)} \right) du$

C) $\int \left(\frac{Au+B}{(u^2-1)} + \frac{Cu+D}{(u^2+1)} \right) du$

D) $\int \left(\frac{A}{(u+1)^2} + \frac{B}{(u+1)} + \frac{C}{(u^2+1)} \right) du$

E) $\int \left(\frac{A}{u} + \frac{B}{(u-1)} + \frac{C}{(u+1)} + \frac{D}{(u^2+1)} \right) du$

$$\int \frac{dx}{x \ln x (\ln^4 x - 1)} = \int \frac{du}{u \cdot (u^4 - 1)}$$

$$\frac{1}{u \cdot (u^4 - 1)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u-1} + \frac{C}{u+1} + \frac{Du+E}{u^2+1}$$

$$u \cdot (u-1)(u+1)(u^2+1)$$

4 çarpan $\Rightarrow$ 4 Basit Kesir olmalı

② $\int \frac{\cos x \, dx}{(\sin^6 x - \sin^2 x)}$ integralinin basit kesirlere ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$$\sin x = u \quad \cos x \, dx = du$$

A) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{(t-1)} + \frac{D}{(t+1)} + \frac{Et+F}{(t^2+1)} \right) dt$

B) $\int \left(\frac{A}{t^2} + \frac{B}{(t-1)} + \frac{C}{(t+1)} + \frac{Dt+E}{(t^2+1)} \right) dt$

C) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct}{(t^2-1)} + \frac{E}{(t^2+1)} \right) dt$

D) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct}{(t^2-1)} + \frac{Et}{(t^2+1)} \right) dt$

E) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{(t-1)} + \frac{C}{(t+1)} + \frac{Dt+E}{(t^2+1)} \right) dt$

$$\int \frac{\cos x \, dx}{(\sin^6 x - \sin^2 x)} = \int \frac{du}{u^6 - u^2}$$

$$\frac{1}{u^6 - u^2} = \frac{1}{u^2(u^4 - 1)} = \frac{1}{u \cdot u \cdot (u-1)(u+1)(u^2+1)}$$

5 çarpan
5 Kesir olmalı

$$= \frac{A}{u} + \frac{B}{u^2} + \frac{C}{u-1} + \frac{D}{u+1} + \frac{Eu+F}{u^2+1}$$

③ $\int \frac{e^x dx}{e^{5x} - 4e^{3x}}$ integralini basit kesirlere ayırarak çözmek için kullanılacak kesirler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\frac{A}{t^3} + \frac{Ct+D}{t^2-4}$

B) $\frac{A}{t^5} + \frac{B}{t^4} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t^2} + \frac{E}{t} + \frac{F}{2t} + \frac{G}{4t^3}$

C) $\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-2} + \frac{E}{t+2}$

D) $\frac{At+B}{t^2-4t} + \frac{C}{t-2} + \frac{D}{t^3} + \frac{Et+F}{t^2+2t} + \frac{G}{t+2}$

E) $\frac{A}{t+2} + \frac{B}{t+4} + \frac{C}{t-4} + \frac{Dt+E}{t^2+4}$

$e^x = t \quad e^x dx = dt$

$$\int \frac{e^x dx}{e^{5x} - 4e^{3x}} = \int \frac{dt}{t^5 - 4t^3}$$

$$\frac{1}{t^5 - 4t^3} = \frac{1}{t^3(t^2 - 4)} = \frac{1}{t^3(t-2)(t+2)} \rightarrow 5 \text{ carpan} \rightarrow 5 \text{ kesir}$$

$$= \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-2} + \frac{E}{t+2}$$

④ $\int \frac{e^x dx}{e^{5x} - 9e^{3x}}$ integralini basit kesirlere ayırarak çözmek için kullanılacak kesirler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$e^x = t \quad e^x dx = dt$

A) $\frac{A}{t^3} + \frac{Ct+D}{t^2-9}$

B) $\frac{A}{t^5} + \frac{B}{t^4} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t^2} + \frac{E}{t} + \frac{F}{3t} + \frac{G}{9t^3}$

C) $\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-3} + \frac{E}{t+3}$

D) $\frac{At+B}{t^2-9t} + \frac{C}{t-3} + \frac{D}{t^3} + \frac{Et+F}{t^2+3t} + \frac{G}{t+3}$

E) $\frac{A}{t+3} + \frac{B}{t+9} + \frac{C}{t-9} + \frac{Dt+E}{t^2+3}$

$$\int \frac{dt}{t^5 - 9t^3} \quad \frac{1}{t^3(t^2-9)} = \frac{1}{t^3(t-3)(t+3)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-3} + \frac{E}{t+3}$$

5) Aşağıdakilerden hangisi $\int \frac{dx}{(x^2+1)(x-1)^2}$ integralindeki

fonksiyonun basit kesirlere ayrılmış halidir ?

A) $\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$

$$\frac{1}{(x^2+1)(x-1)(x-1)} \rightarrow 3 \text{ parça}$$

3 kesir

B) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

$$= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

C) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x^2+1}$

D) $\frac{Ax+B}{x^2-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

E) $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

6) $y = 2x^{3/2}$ eğrisinin $[0,1]$ kapalı aralığındaki yay uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{2}{27}(10\sqrt{10}-1)$

B) $\frac{2}{3}(10\sqrt{10}-1)$

C) $\frac{2}{9}(10\sqrt{10}-1)$

D) $\frac{1}{9}(10\sqrt{10}-1)$

E) $\frac{1}{6}(10\sqrt{10}-1)$

$$S = \int_0^1 \sqrt{1+(y')^2} dx$$

$$y' = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{1/2} = 3\sqrt{x}$$

$$\sqrt{1+(y')^2} = \sqrt{1+9x}$$

$$S = \int_0^1 \sqrt{1+9x} dx$$

$$1+9x = u$$

$$9dx = du$$

$$\begin{array}{l} \underline{E.S} \quad \underline{Y.S} \\ x=1 \rightarrow u=10 \\ x=0 \rightarrow u=1 \end{array}$$

$$= \int_1^{10} \sqrt{u} \cdot \frac{du}{9} = \frac{1}{9} \cdot \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} \Big|_1^{10} = \frac{2}{27} [10\sqrt{10}-1]$$

7) $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}\ln x$, $1 \leq x \leq 2$ eğrisinin yay uzunluğu kaçtır ?

$$S = \int_1^2 \sqrt{1+(y')^2} dx$$

A) $\frac{3}{2} + \frac{1}{4}\ln 2$

B) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$

C) $2 + \frac{1}{8}\ln 2$

D) $4 + 2\ln 2$

E) $1 + \ln 2$

$$y' = x - \frac{1}{4x} \rightarrow y' = x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2}$$

$$1+(y')^2 = 1 + x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2} = x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2} \\ = \left(x + \frac{1}{4x}\right)^2$$

$$\sqrt{1+(y')^2} = \sqrt{\left(x + \frac{1}{4x}\right)^2} = \left|x + \frac{1}{4x}\right|$$

$$S = \int_1^2 \left|x + \frac{1}{4x}\right| dx = \int_1^2 \left(x + \frac{1}{4x}\right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}\ln x\right]_1^2 \\ = 2 + \frac{1}{4}\ln 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\ln 2$$

8) $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ eğrisinin $1 \leq y \leq 3$ aralığındaki yay uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{23}{12}$ B) $\frac{53}{6}$ C) $\frac{15}{11}$ D) $\frac{33}{6}$ E) $\frac{32}{11}$

$$S = \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

$$\frac{dx}{dy} = y^2 - \frac{1}{4y^2} \rightarrow \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 = y^4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16y^4}$$

$$1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 = y^4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16y^4} = \left(y^2 + \frac{1}{4y^2}\right)^2$$

$$S = \int_1^3 \sqrt{\left(y^2 + \frac{1}{4y^2}\right)^2} dy = \int_1^3 \left(y^2 + \frac{1}{4y^2}\right) dy = \left[\frac{y^3}{3} - \frac{1}{4y}\right]_1^3$$

$$= \frac{27}{3} - \frac{1}{12} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{53}{6}$$

9) Türev fonksiyonu $f'(x) = \sqrt{\sec^4 x - 1}$ olarak tanımlı olan $y = f(x)$ eğrisinin $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ aralığındaki yayının uzunluğu kaç birimdir?

- A) 1 B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) 2 D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{3} - 1$

$$S = \int_0^{\pi/3} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$(f'(x))^2 = \sec^4 x - 1 \rightarrow \sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{\sec^4 x} = \sec^2 x$$

$$S = \int_0^{\pi/3} \sec^2 x dx = \tan x \Big|_0^{\pi/3} = \sqrt{3}$$

(16)

$y = \frac{1}{2}\sqrt{x-1}$ eğri yayının $x = \frac{3}{2}$ ile $x = 4$ doğruları arasında kalan kısmının x -ekseni etrafında döndürülmesi ile meydana gelen yüzeyin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 x\sqrt{x-1} dx$

B) $2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{x-1} dx$

C) $\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 x\sqrt{x-1} dx$

D) $\frac{\pi}{4} \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{16x-15} dx$

E) $2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{16x-15} dx$

$$f(x) = \frac{1}{2} \sqrt{x-1}$$

$$f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{x-1}}$$

$$1 + (f'(x))^2 = 1 + \frac{1}{16(x-1)} = \frac{16x-15}{16(x-1)}$$

$$\sqrt{1 + (f')^2} = \frac{\sqrt{16x-15}}{4\sqrt{x-1}}$$

$$S = 2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$= 2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x-1} \cdot \frac{\sqrt{16x-15}}{4\sqrt{x-1}} dx$$

$$S = \frac{\pi}{4} \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{16x-15} dx$$

(17)

$y = 2\sqrt{3-x}$ eğri yayının $x = 0$ ile $x = 3$ doğruları arasında kalan kısmının x -ekseni etrafında döndürülmesi ile meydana gelen yüzeyin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\pi \int_0^3 x\sqrt{3-x} dx$

B) $2\pi \int_0^3 \sqrt{3-x} dx$

C) $4\pi \int_0^3 x\sqrt{3-x} dx$

D) $2\pi \int_0^3 x\sqrt{4-x} dx$

E) $4\pi \int_0^3 \sqrt{4-x} dx$

$$f(x) = 2\sqrt{3-x}$$

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{-1}{2\sqrt{3-x}} = -\frac{1}{\sqrt{3-x}}$$

$$1 + (f'(x))^2 = 1 + \frac{1}{3-x} = \frac{4-x}{3-x}$$

$$\sqrt{1 + (f')^2} = \frac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{3-x}}$$

$$S = 2\pi \int_0^3 f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$= 2\pi \int_0^3 2 \cdot \sqrt{3-x} \cdot \frac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{3-x}} dx$$

$$= 4\pi \int_0^3 \sqrt{4-x} dx$$

12) $y = x^3$ eğrisinin $[0,1]$ aralığı üstünde kalan kısmı x -ekseni etrafında döndürülürse meydana gelen dönel yüzeyin alanı kaç birim karedir?

A) $\frac{\pi}{54} \left(10^{3/2} - 1 \right)$ B) $\frac{\pi}{45} \left(10^{3/2} - 1 \right)$ C) $\frac{\pi}{36} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

D) $\frac{\pi}{27} \left(10^{3/2} - 1 \right)$ E) $\frac{\pi}{18} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

$$S = 2\pi \int_0^1 x^3 \cdot \sqrt{1+(y')^2} dx$$

$$y' = 3x^2$$

$$\sqrt{1+(y')^2} = \sqrt{1+9x^4}$$

$$= 2\pi \int_0^1 x^3 \cdot \sqrt{1+9x^4} dx$$

$$1+9x^4 = u \quad 36x^3 dx = du$$

$$\begin{array}{l} \frac{E \cdot S}{x=1 \rightarrow u=10} \\ x=0 \rightarrow u=1 \end{array}$$

$$= 2\pi \int_1^{10} \sqrt{u} \cdot \frac{du}{36} = \frac{\pi}{18} \cdot \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} \Big|_1^{10} = \frac{\pi}{27} \left[10^{3/2} - 1 \right]$$

12) Aşağıdaki integrallerden hangileri yakınsaktır?

I. $\int_0^3 \frac{dx}{(x-2)^2}$

II. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x}}$

III. $\int_3^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$

a) I

b) II

c) III

d) I ve II

e) Hiçbiri

$$I. \int_0^3 \frac{dx}{(x-2)^2} = \int_0^2 \frac{dx}{(x-2)^2} + \int_2^3 \frac{dx}{(x-2)^2} = -\frac{1}{x-2} \Big|_0^2 - \frac{1}{x-2} \Big|_2^3$$

$$= -\frac{1}{2-2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3-2} + \frac{1}{2-2} = \infty \rightarrow \text{İnaksak}$$

$$\text{II. } \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x}} = \int_0^3 (3-x)^{-1/2} dx = -\frac{(3-x)^{1/2}}{\frac{1}{2}} \Big|_0^3 = 0 + 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{III. } \int_3^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_3^\infty = \infty \rightarrow \text{ıraksak}$$

13) Aşağıdaki int. hangileri yakınsaktır?

$$\text{I. } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$\text{II. } \int_0^2 \frac{dx}{x-1}$$

$$\text{III. } \int_{10}^\infty \frac{dx}{x^2+1}$$

a) I b) II c) III **d) I ve III** e) II ve III

$$\text{I. } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_{0^+}^1 = \boxed{2} \rightarrow \text{Yakınsak}$$

$$\begin{aligned} \text{II. } \int_0^2 \frac{dx}{x-1} &= \int_0^1 \frac{dx}{x-1} + \int_1^2 \frac{dx}{x-1} = \ln|x-1| \Big|_0^1 + \ln|x-1| \Big|_1^2 \\ &= \underbrace{\ln|1-1|}_{-\infty} - \ln|1| + \ln|2-1| - \underbrace{\ln|1-1|}_{+\infty} \end{aligned}$$

$= -\infty + \infty \rightarrow$ sonuç belirsiz
 $\downarrow$
ıraksak

$$\text{III. } \int_{10}^\infty \frac{dx}{x^2+1} = \text{Arctan } x \Big|_{10}^\infty = \underbrace{\text{Arctan } \infty}_{\frac{\pi}{2}} - \text{Arctan } 10$$

$$= \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } 10 \rightarrow \text{Yakınsak}$$

(14)

 $\int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$u = -x^2 \quad du = -2x dx$$

A) ∞

$$\frac{E.S}{x \rightarrow \infty}$$

$$\frac{Y.S}{u \rightarrow -\infty}$$

B) -1

$$x=0$$

$$u=0$$

C) $-\infty$

D) 1

E) 0

$$\int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} dx = \int_0^{-\infty} -e^u du = \int_{-\infty}^0 e^u du$$

$$= e^u \Big|_{-\infty}^0 = \frac{e^0}{1} - \frac{e^{-\infty}}{\frac{1}{e^{\infty}} = 0} = 1$$

(-) işareti
değiştirmek
için kullandım

(15)

$$\int_1^e \frac{dx}{\ln x^x}$$

integrali için hangisi doğrudur?

a) integralin sonucu 0'dır, yakınsaktır

b) " " $+\infty$, ıraksaktırc) " " $-\infty$, "d) " " e , yakınsaktır

$$\int_1^e \frac{dx}{\ln x^x} = \int_1^e \frac{dx}{x \ln x} = \int_0^1 \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_0^1 = \ln 1 - \ln|0^+| = \frac{0}{0} - \frac{1}{-\infty} = \infty$$

↓
ıraksak

$$\ln x = u \quad \frac{dx}{x} = du$$

$$\frac{E.S}{x=e} \quad \frac{Y.S}{u=1}$$

$$x=e \rightarrow u=1$$

$$x=1 \rightarrow u=0$$

16) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ int. için hangisi doğrudur?

- a) Sonucu ∞ , İraksak
 b) Sonucu 0, Yok İraksak
 c) Sonucu 2, "
 d) " ∞ , İraksak

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^{+x} dx + \int_0^{\infty} e^{-x} dx = e^x \Big|_{-\infty}^0 - e^{-x} \Big|_0^{\infty} = \frac{e^0}{1} - \frac{e^{-\infty}}{0} - \frac{e^{-\infty}}{0} + \frac{e^0}{1} = 2$$

Yok.

17) $\int \frac{dx}{1 - \cos x + \sin x}$ integralinin uygun dönüşüm altında alacağı ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$t = \tan \frac{x}{2}$ yapmalıyız.

$\downarrow$
 $x = 2 \arctan t \rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2}$



$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2} = \frac{2t}{1+t^2}$$

Yerine yazalım

E) $\int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt$

$$\int \frac{dx}{1 - \cos x + \sin x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1 - \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{1+t^2 - 1 + t^2 + 2t} = \int \frac{2dt}{2(t^2+t)} = \int \frac{dt}{t(t+1)}$$

$$\frac{1}{t(t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} = \frac{A(t+1) + Bt}{t(t+1)}$$

$$\begin{aligned} A+B &= 0 \\ A &= 1 \quad B = -1 \end{aligned}$$

$$\int \frac{dt}{t \cdot (t+1)} = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

18) $\int \frac{dx}{4+3\cos x}$ uygun dönüşüm ile oluşacak yeni integral?

a) $\int \frac{2du}{u^2+7}$

b) $\int \frac{du}{u^2+3}$

c) $\int \frac{2du}{u^2+5}$

d) $\int \frac{du}{u^2+1}$

$$u = \tan \frac{x}{2} \rightarrow dx = \frac{2du}{1+u^2}$$

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

✓

$$\int \frac{dx}{4+3\cos x} = \int \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{4 + \frac{3(1-u^2)}{1+u^2}} = \int \frac{2du}{4+4u^2+3-3u^2} = \int \frac{2du}{u^2+7}$$

19) $\int \frac{dx}{1+\sin x} = ?$ $u = \tan \frac{x}{2}$ $dx = \frac{2du}{1+u^2}$ $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{1 + \frac{2u}{1+u^2}} = \int \frac{2du}{u^2+2u+1} = \int \frac{2du}{(1+u)^2}$$

$$= 2 \cdot \left(-\frac{1}{1+u} \right) + C$$

$$= -\frac{2}{\tan \frac{x}{2} + 1}$$